

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

Exponential & Logarithmic Functions — สมบัติพื้นฐานและกราฟ

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- 2 ฟังก์ชันลอการิทึม
- 3 สมบัติของลอการิทึม
- 4 การแก้สมการ
- 5 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- เลขยกกำลัง — $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- ฟังก์ชัน — โดเมน, เรนจ์, ฟังก์ชันผกผัน

แนวคิดสำคัญ

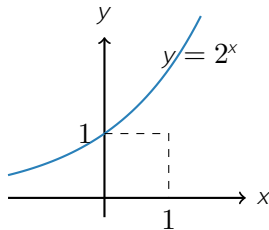
Exponential (a^x) กับ Logarithm ($\log_a x$) เป็น ฟังก์ชันผกผันซึ่งกันและกัน

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

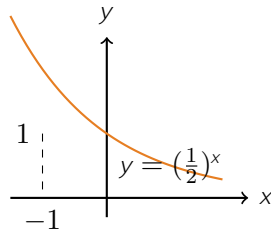
นิยาม

$$f(x) = a^x \quad \text{โดย } a > 0, a \neq 1$$



$a > 1$: ฟังก์ชันเพิ่ม

- โดเมน = $\mathbb{R}$, เรนจ์ = $(0, \infty)$
- ผ่าน $(0, 1)$ เสมอ, แกน x เป็นเส้นกำกับ



$0 < a < 1$: ฟังก์ชันลด

- โดเมน = $\mathbb{R}$, เรนจ์ = $(0, \infty)$
- ผ่าน $(0, 1)$ เสมอ, แกน x เป็นเส้นกำกับ

สมบัติของเลขยกกำลัง

สูตรพื้นฐาน

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$

- $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$

ตัวอย่าง

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$$

$$(3^2)^3 = 3^6 = 729$$

$$8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2$$

ฟังก์ชันลอการิทึม

ลอการิทึมคืออะไร?

นิยาม

$$\log_a x = y \quad \text{ก็ต่อเมื่อ} \quad a^y = x \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

ลอการิทึมคือเลขชี้กำลัง! $\log_a x$ คือเลขชี้กำลังที่ยก a แล้วได้ x

ตัวอย่าง

$$\log_2 8 = 3 \quad (2^3 = 8)$$

$$\log_5 25 = 2 \quad (5^2 = 25)$$

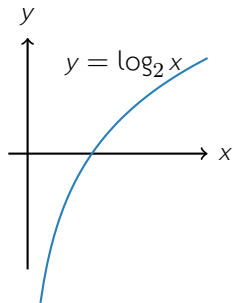
$$\log_{10} 1000 = 3 \quad (10^3 = 1000)$$

ค่าพิเศษ

$$\log_a 1 = 0 \quad \log_a a = 1$$

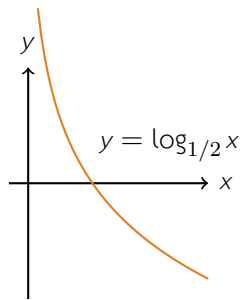
$$\log_a a^x = x \quad a^{\log_a x} = x$$

กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม



$a > 1$: ฟังก์ชันเพิ่ม

- โดเมน = $(0, \infty)$, เรนจ์ = $\mathbb{R}$
- ผ่าน $(1, 0)$ เสมอ



$0 < a < 1$: ฟังก์ชันลด

- โดเมน = $(0, \infty)$, เรนจ์ = $\mathbb{R}$
- ผ่าน $(1, 0)$ เสมอ

สมบัติของลอการิทึม

สมบัติของลอการิทึม

สูตรพื้นฐาน

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N \quad \log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^p = p \log_a M \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (\text{เปลี่ยนฐาน})$$

ตัวอย่าง

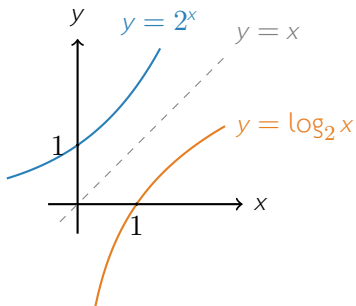
$$\log_2(8 \times 4) = \log_2 8 + \log_2 4 = 3 + 2 = 5 \quad \log_3 3^5 = 5 \log_3 3 = 5$$

$$\log_8 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 8} = \frac{1}{3}$$

ความสัมพันธ์ระหว่าง exp และ log

ฟังก์ชันผกผัน

$f(x) = a^x$ และ $g(x) = \log_a x$ เป็น ฟังก์ชันผกผันซึ่งกันและกัน (กราฟสะท้อนกันโดยมี $y = x$ เป็นแกนสะท้อน)



การแก้สมการ

ตัวอย่าง

สมการเอกซ์โพเนนเชียล:

$$2^{x+1} = 16 \rightarrow x = 3$$

$$3^{2x} = 27 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$5^x = 7 \rightarrow x = \log_5 7$$

สมการลอการิทึม:

$$\log_2(x+1) = 3 \rightarrow x = 7$$

$$\log_3 x + \log_3(x-2) = 1 \rightarrow \log_3[x(x-2)] = 1 \rightarrow x = 3$$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

Exponential $f(x) = a^x$

- $a > 1$: เพิ่มขึ้น, $0 < a < 1$: ลด
- โดเมน = $\mathbb{R}$, เรนจ์ = $(0, \infty)$
- ผ่าน $(0, 1)$, แกน x เป็นเส้นกำกับ
- $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$

Logarithm $\log_a x$

- $\log_a x = y \iff a^y = x$
- โดเมน = $(0, \infty)$, เรนจ์ = $\mathbb{R}$
- ผ่าน $(1, 0)$, แกน y เป็นเส้นกำกับ
- $\log(MN) = \log M + \log N$
- เปลี่ยนฐาน: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

Exponential และ Logarithm เป็นฟังก์ชันผกผันซึ่งกันและกัน

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**